

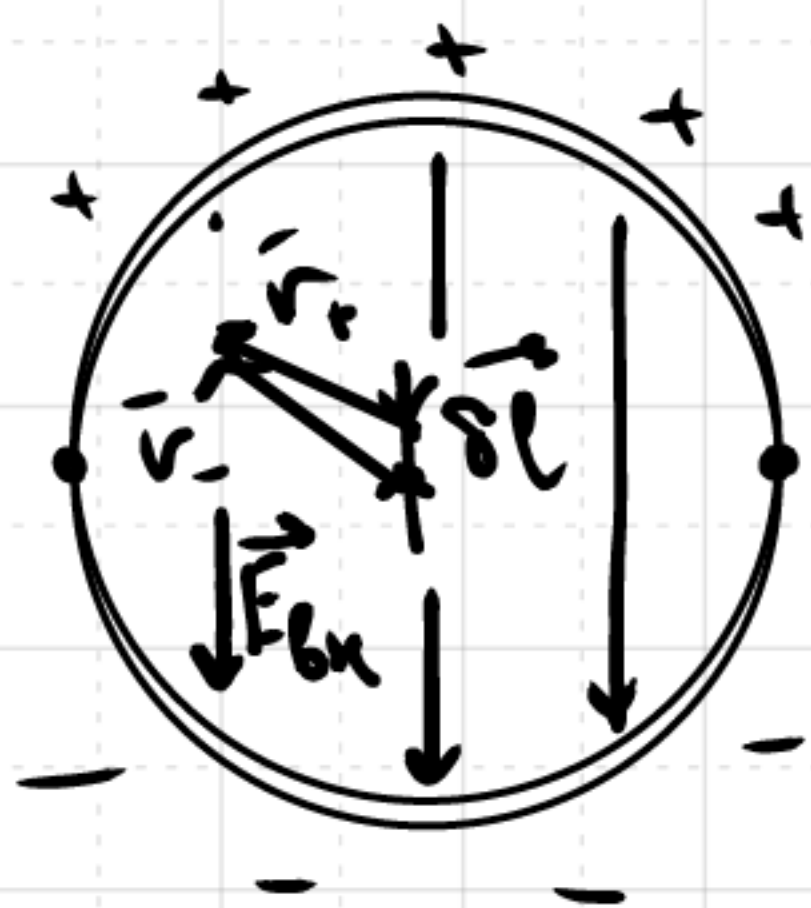
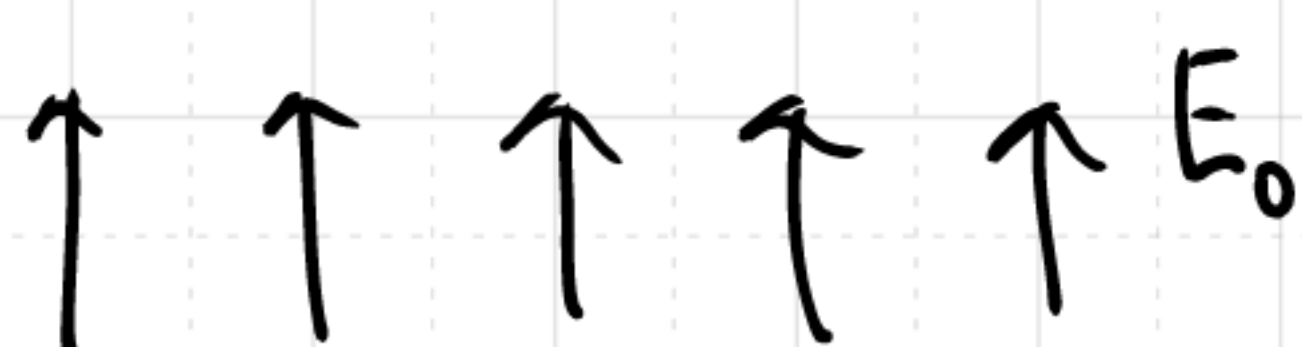
8-14 сен.	2	Потенциал. Проводники в электрическом поле. Метод изображений.	02.1 02.2 02.3	1.24 2.3 2.20 2.22	1.26 2.11 2.15 2.48 T2
-----------	---	--	----------------------	-----------------------------	------------------------------------

53.24

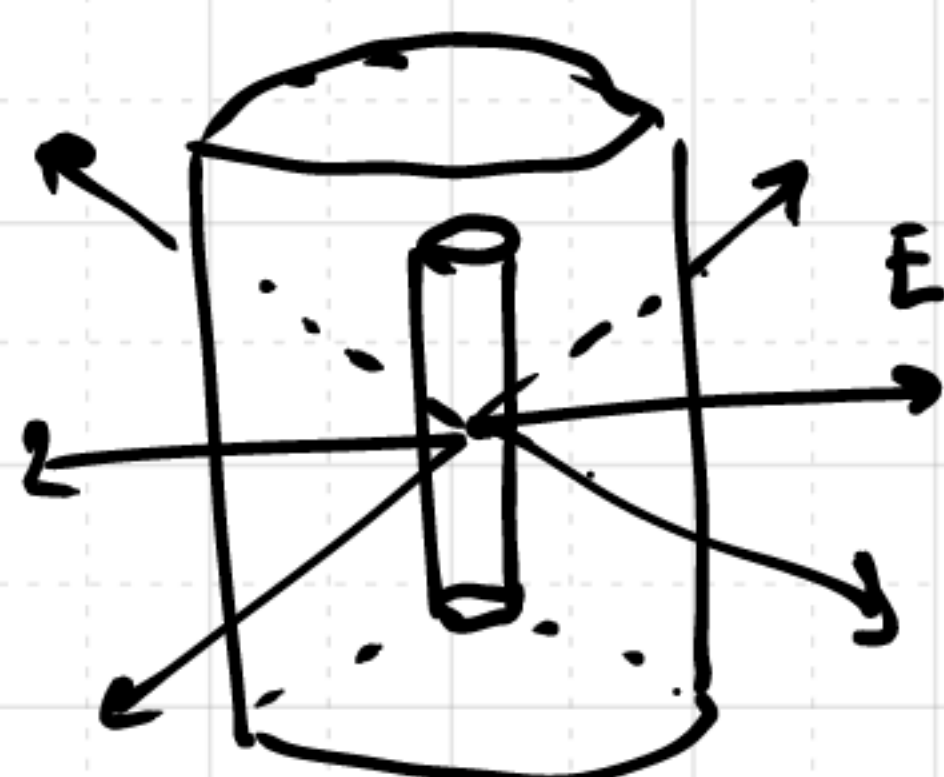
1.24. Длинная медная проволока помещена в однородное электрическое поле E_0 , перпендикулярное оси проволоки. Найти распределение поверхностных зарядов на проволоке $\sigma(\theta)$.

Дано: E_0
 $\sigma(\theta)$

Решение:



Найдем поле внутри заряженной проволоки:



По теореме Гаусса:

$$E(r) \cdot 2\pi r l = 2\pi r l \rho$$

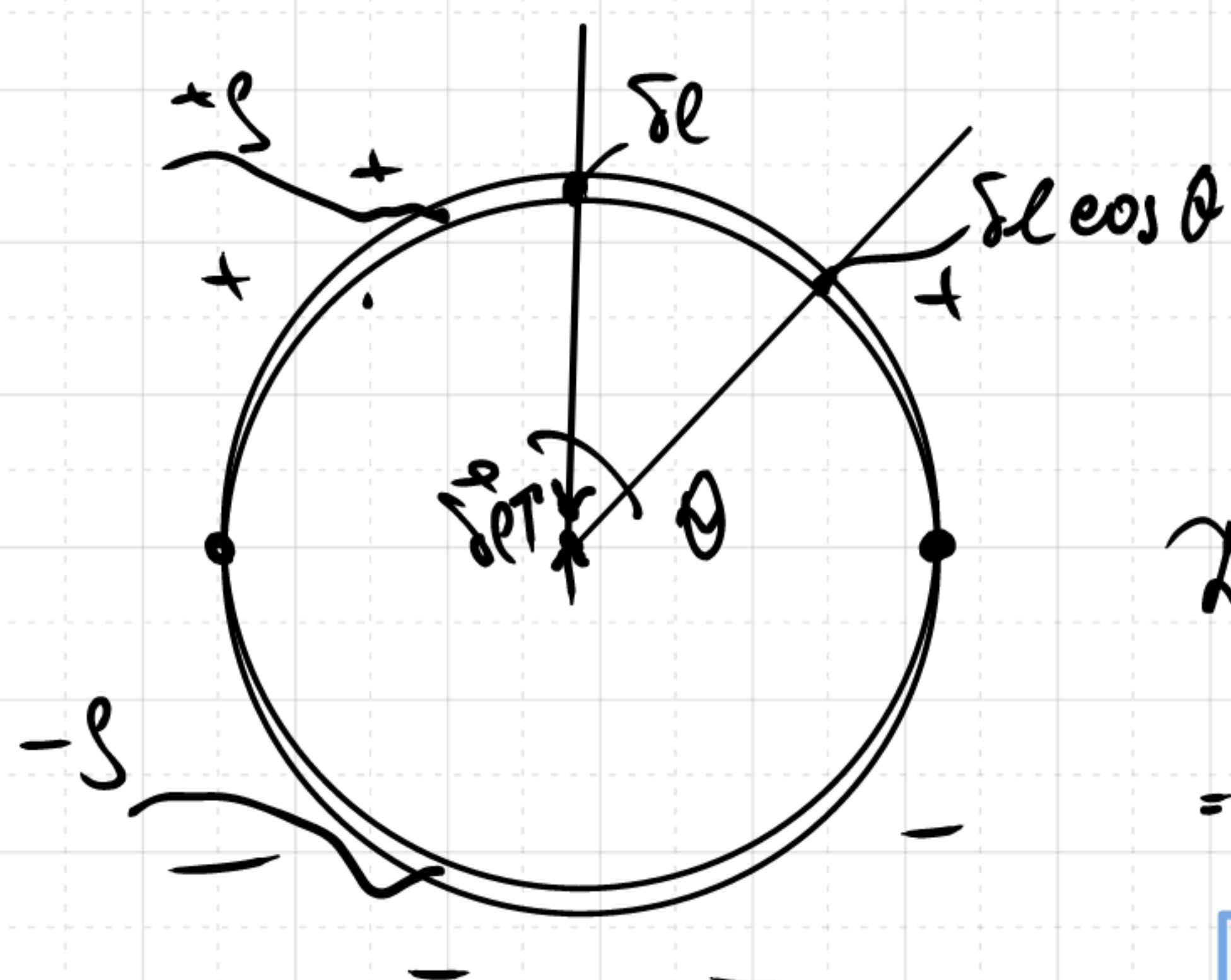
$$E(r) = \rho r$$

Р/м infinitely проволоку как два противоположно заряженных цилиндра с зарядами $+q$ и $-q$. Сформируем относительно центра на расстояние δl (в реальности это расстояние очень мало — порядка см) электронов на пов-ти. Медная проволока

приблизим дипольный момент $\vec{p} = q\delta\vec{l}$, при этом поле внутри дуги:

$\vec{E}_\Sigma = \vec{E}_+ - \vec{E}_- = 2\rho r \vec{r}_+ - 2\rho r \vec{r}_- = -2\rho r \delta\vec{l}$ — направлено против внешнего

поля E_0 , равно ему по модулю.



$$\sigma(\theta) = \rho \cdot l(\theta) = \rho \delta l \cos \theta = \frac{2\rho r \delta l \cos \theta}{2\pi} = \frac{E_0}{2\pi} \cos \theta$$

$$\text{Дипольный момент: } \vec{p} = q\delta\vec{l} = \rho \cdot 2\pi r^2 l \delta\vec{l} = \frac{1}{2} r^2 l \vec{E}_0$$

$$\text{Ответ: } \sigma(\theta) = \frac{E_0}{2\pi} \cos \theta.$$

52.3.

2.3. Металлический шар радиусом R_1 , несущий заряд Q , окружен расположенным концентрически полым металлическим незаряженным шаром с внутренним радиусом R_2 и внешним R_3 . Построить графики зависимости напряженности поля E от расстояния r до центра шаров. Найти потенциалы шаров, если в бесконечности потенциал равен нулю. Изменятся ли потенциалы шаров, если внешний шар заземлить?

Дано:

R_1, Q, R_2, R_3

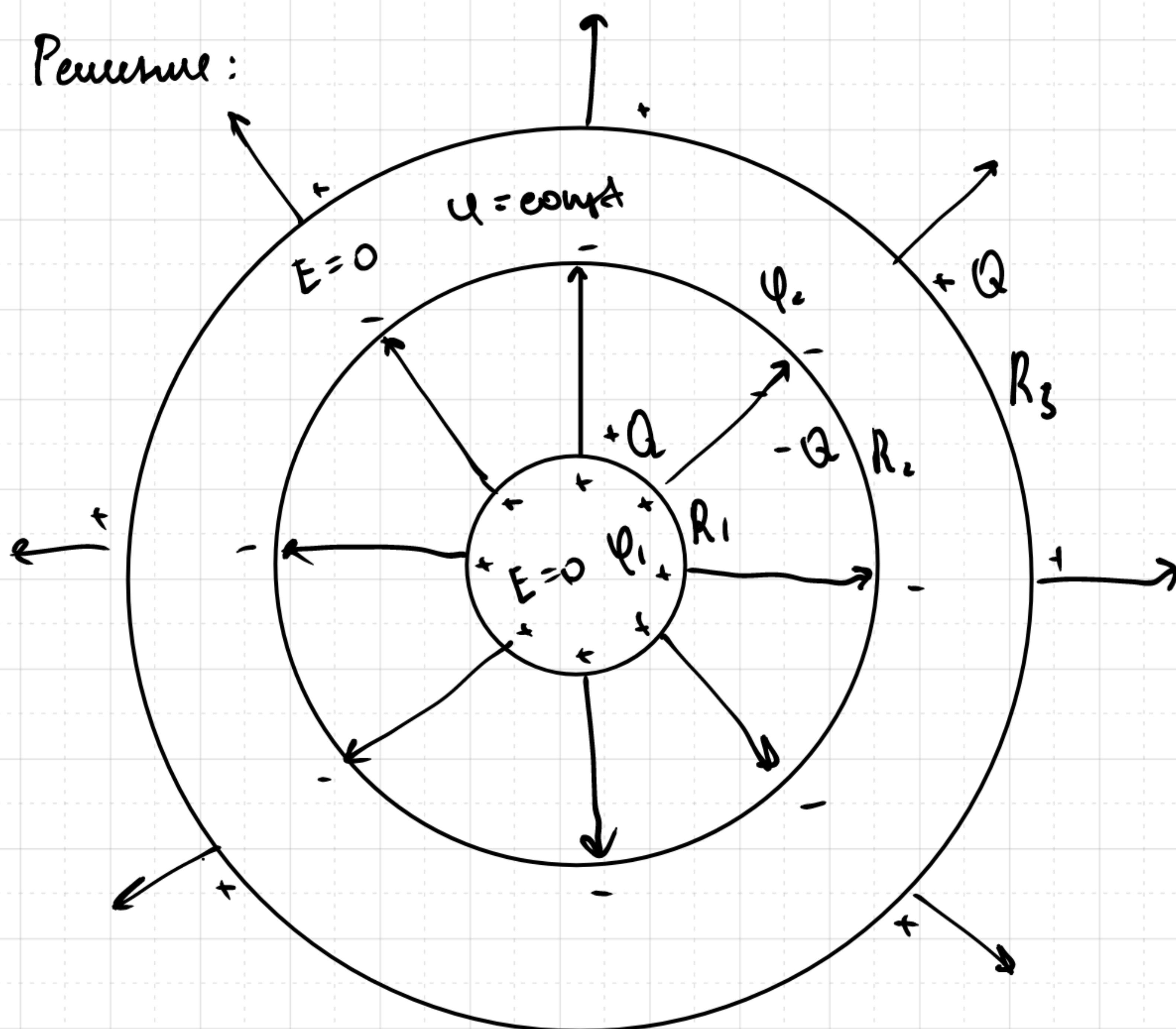
$E(r) - ?$

$\varphi_1, \varphi_2 - ?$

$\varphi(+\infty) = 0$

изм. ли φ_1, φ_2 , если
внешний заземлить?

Решение:



Если провести сфер. пов.-ть между R_2 и R_3 ,

то по тл. Гаусса, т.е. $E = 0$, то заряд внутри равен нулю $\rightarrow$

$\Rightarrow$ на внутренней пов.-ти 2-й сферы индуцируется отриц. заряд, по величине

равный $-Q$. На внешней же все останется неизменным

заряд $+Q$.

Найдем φ_1 :

$$\int_0^{\varphi_1} d\varphi = - \int_{+\infty}^0 E(r) dr = \int_0^{+\infty} E(r) dr = \int_0^{R_1} E(r) dr + \int_{R_1}^{R_2} E(r) dr +$$

$$\int_{R_2}^{R_3} E(r) dr + \int_{R_3}^{+\infty} E(r) dr = \int_{R_1}^{R_2} E(r) dr + \int_{R_3}^{+\infty} E(r) dr. \quad \textcircled{=}$$

На $[R_1; R_2]$ не Th. Гаусса:

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = 4\pi Q \rightarrow E(r) = \frac{Q}{r^2}$$

На $[R_3; +\infty)$:

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = 4\pi Q \rightarrow E(r) = \frac{Q}{r^2}$$

$$\Rightarrow \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{r^2} dr + \int_{R_3}^{+\infty} \frac{Q}{r^2} dr = \frac{Q}{r} \Big|_{R_1}^{R_2} + \frac{Q}{r} \Big|_{R_3}^{+\infty} = \frac{Q}{R_1} - \frac{Q}{R_2} + \frac{Q}{R_3}$$

Найдём φ_2 : $\varphi_2 = \int_0^{\varphi_2} d\varphi_2 = - \int_{+\infty}^{R_2} E(r) dr = \int_{R_1}^{+\infty} E(r) dr = \int_{R_1}^{R_2} E(r) dr + \int_{R_3}^{+\infty} E(r) dr =$

$$= \int_{R_3}^{+\infty} \frac{Q}{r^2} dr = \frac{Q}{R_3}$$

Если брать начало отсчёта потенциалов, то принимаем уровень потенциала равно: $\varphi_2 = 0$

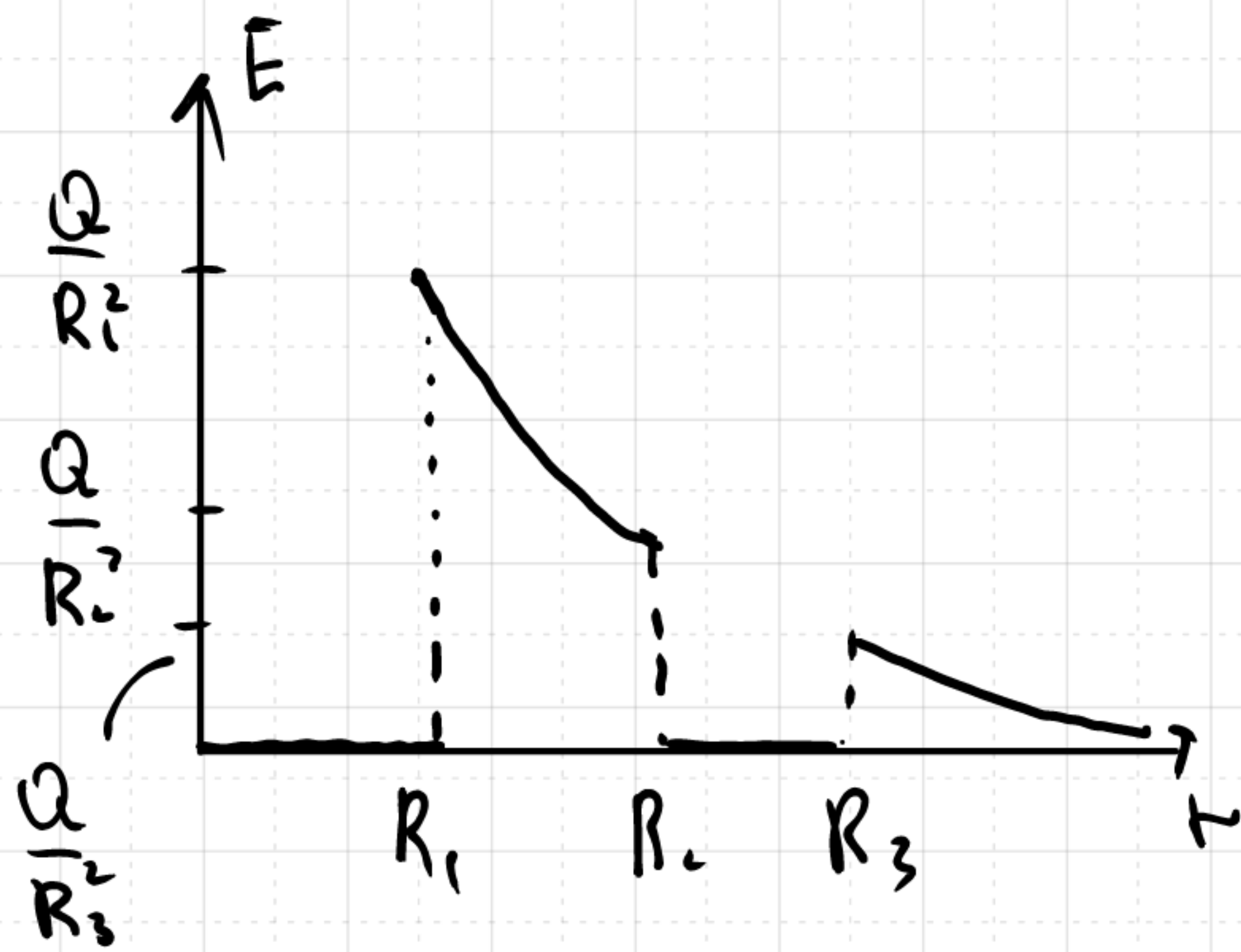
Тогда $\int_{\varphi_2}^{\varphi_1} d\varphi = \int_0^{\varphi_1} d\varphi = \varphi_1 = - \int_{R_2}^{R_1} E dr = - \int_{R_2}^{R_1} \frac{Q}{r^2} dr = \frac{Q}{R_1} - \frac{Q}{R_2}$

Ответ: 1) $\varphi_1 = \frac{Q}{R_1} - \frac{Q}{R_2} + \frac{Q}{R_3}$

$$\varphi_2 = \frac{Q}{R_3}$$

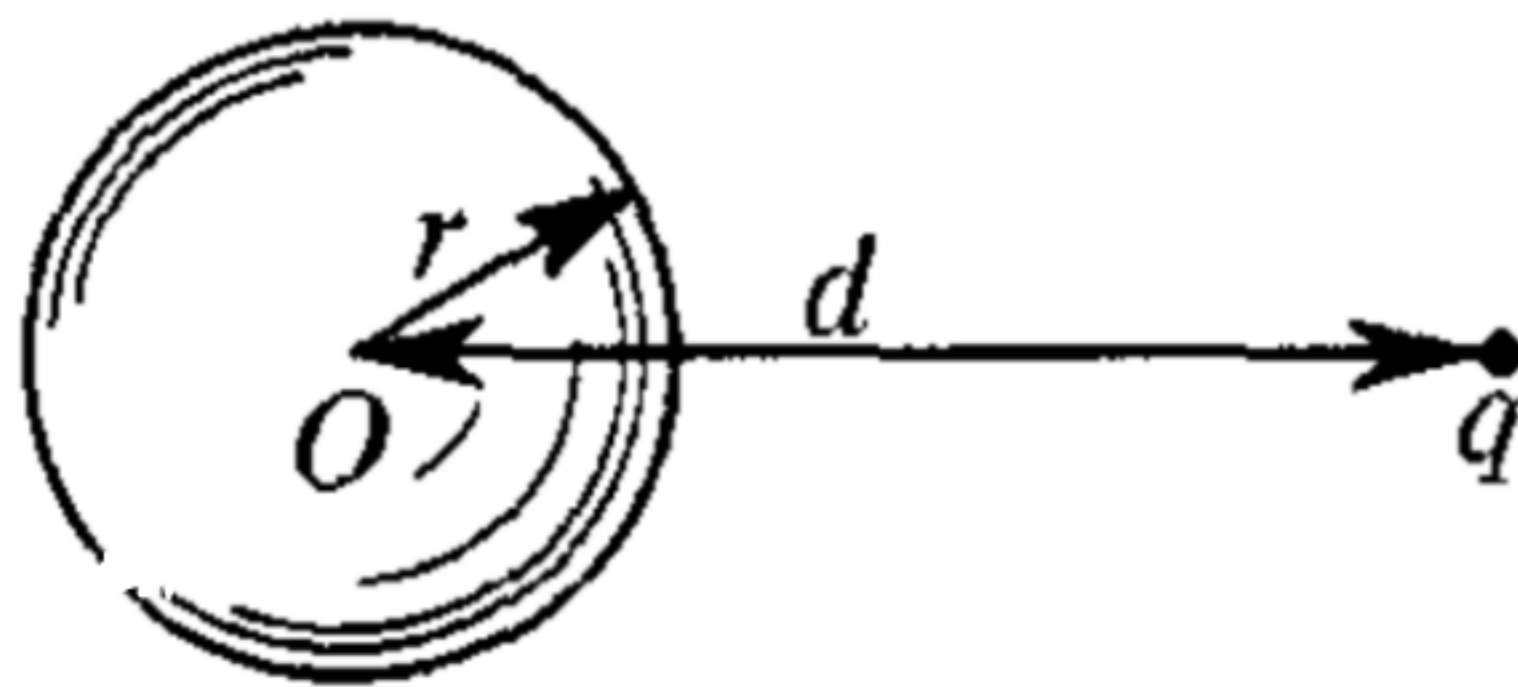
$$E(r) = \int \frac{Q}{r^2} \Big|_{\text{the logarithm}}$$

0 / в ноль



2) $\varphi_2 = 0$; $\varphi_1 = \frac{Q}{R_1} - \frac{Q}{R_2}$

52.20



2.20. Определить силу притяжения между точечным зарядом q и металлическим шаром (рис. 9). Заряд находится на расстоянии d от центра шара. Рассмотреть два случая: 1) шар заземлен; 2) шар изолирован, а полный заряд его равен нулю.

Дано:

q, d

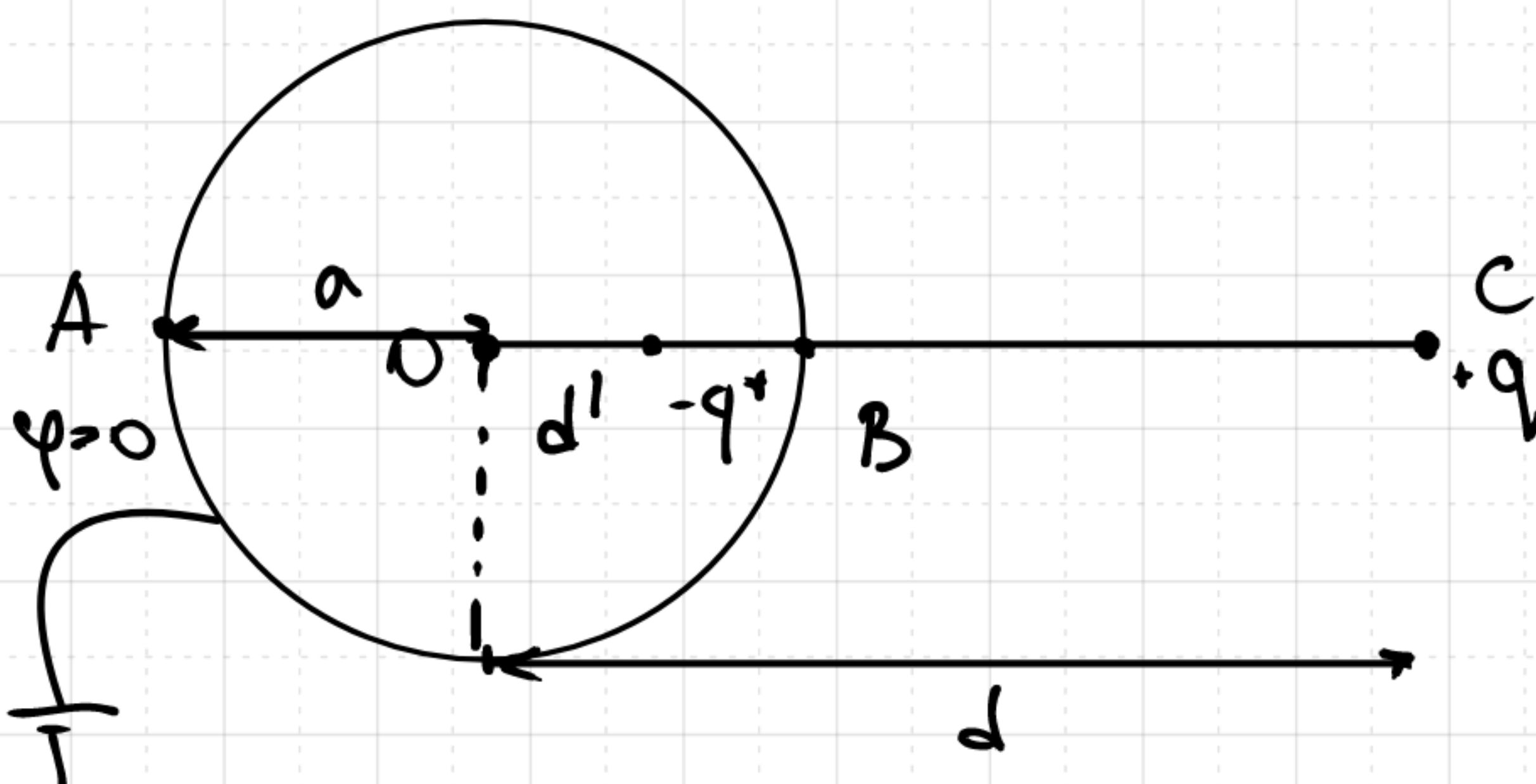
1) шар заземлен

2) шар изолир., $q_2 = 0$

$F = ?$

Решение:

1)



Решим задачу методом эквивалентных изображений. Поместим заряд $-q^*$ на расстоянии d' от центра шара по направлению к $+q$.

Подберем q^* и d' так, чтобы потенциал на сфере был равен нулю.

$$\left. \begin{array}{l} \text{т. А)} \quad \frac{q^*}{a+d'} = \frac{q}{a+d} \\ \text{т. В)} \quad \frac{q^*}{a-d'} = \frac{q}{d-a} \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} q^* = q \frac{a+d'}{a+d} \\ q^* = q \frac{a-d'}{d-a} \end{array} \rightarrow \frac{a+d'}{a+d} = \frac{a-d'}{d-a}$$

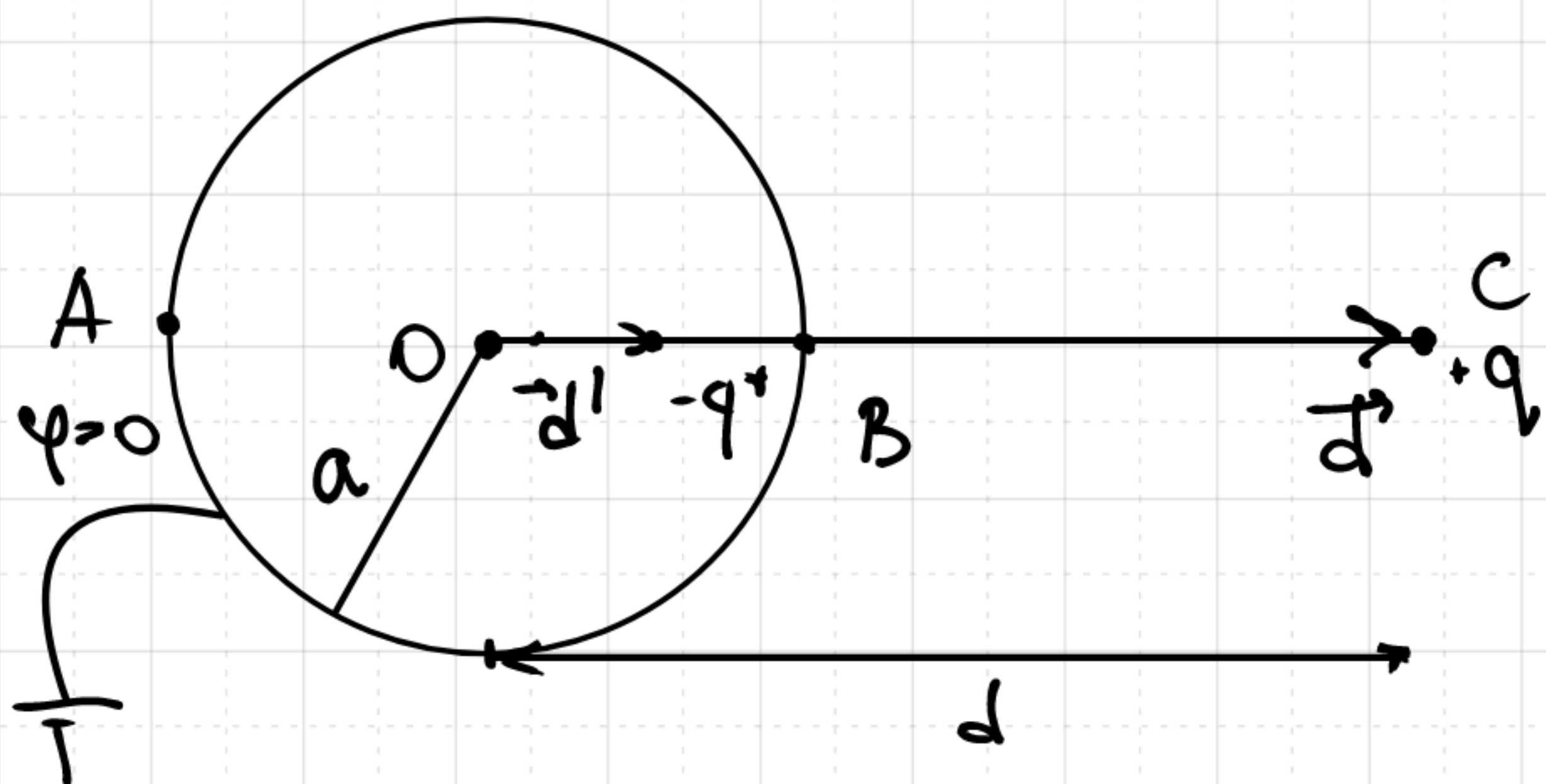
$$\frac{a}{a+d} + d' \frac{1}{a+d} = \frac{a}{d-a} - \frac{d'}{d-a}$$

$$d' \left(\frac{1}{a+d} + \frac{1}{d-a} \right) = a \left(\frac{1}{d-a} - \frac{1}{a+d} \right)$$

$$d' \frac{2d}{(d+a)(d-a)} = a \frac{2a}{(d-a)(d+a)} \rightarrow d' = \frac{a^2}{d}$$

$$q^* = q \frac{a + \frac{a^2}{d}}{a + d} = q \frac{a}{d}$$

Найдем $\vec{E}$:



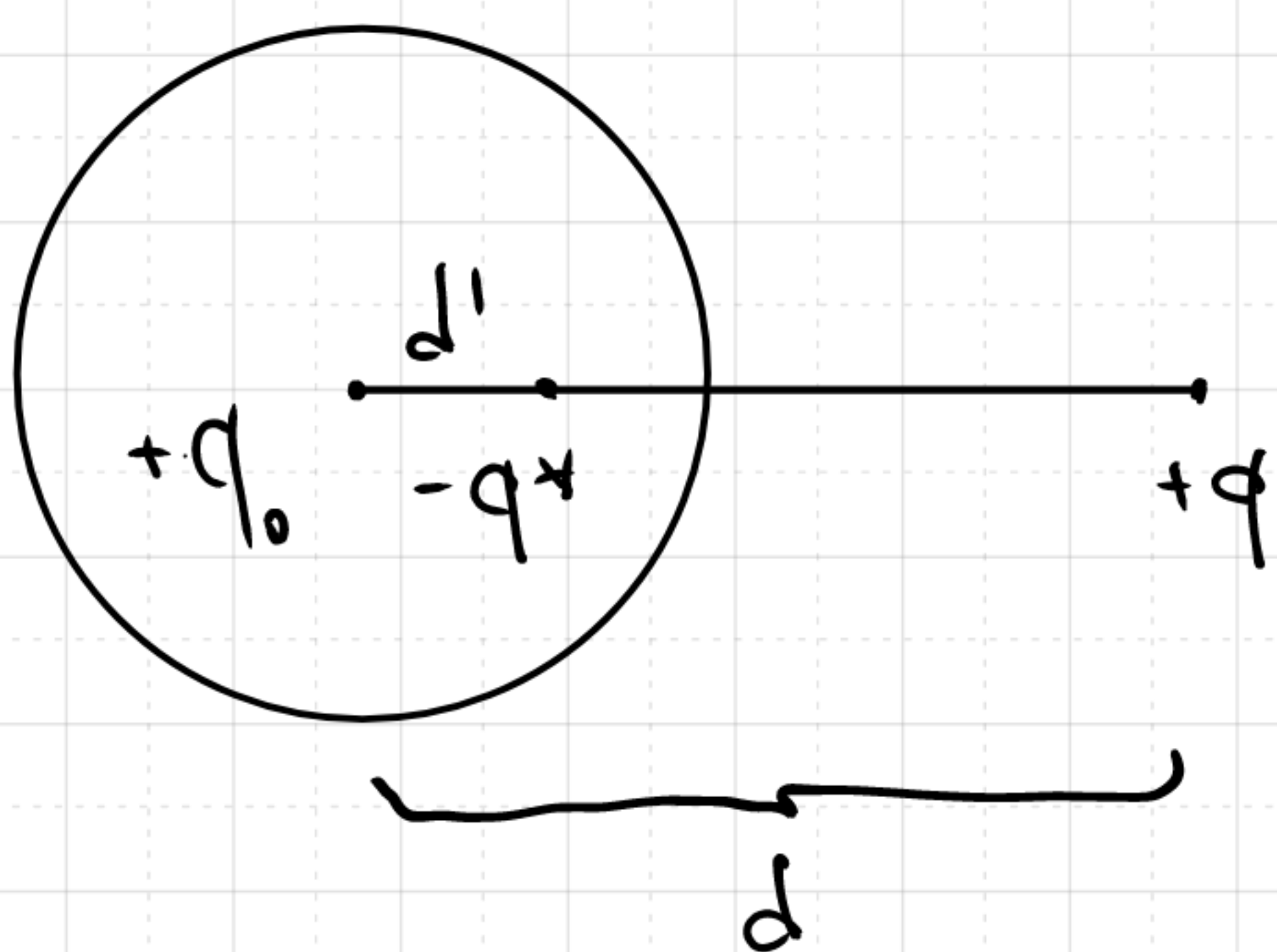
Т.о., заряд и сфера представляют
матем. или два точечных заряда

q и q^* .

$$F = \frac{q q^*}{(d - d')^2} = \frac{q \cdot q \frac{a}{d}}{\left(d - \frac{a^2}{d}\right)^2} =$$

$$= \frac{q^2 a}{d^4 \cdot \left(\frac{d^2 - a^2}{d}\right)^2} = \frac{q^2 a d}{(d^2 - a^2)^2}$$

2) Пусть теперь полая сфера не равна нулю. Заряд q^* и q дадут пов-ть нулевого потенциала (сферы). Поэтому где эквивалентной картины поле надо искусственно создать эквивалентный потенциал $\frac{q^*}{a}$ в месте сферы. Для этого поместим в центр сферы противн заряд $q_0 = +q^*$. Он создаст на расстоянии a от себя потенциал $\frac{q^*}{a}$.



В итоге распределение потенциала
будет эквивалентным, если убрать
сферу.

$$E_q = \frac{q^*}{(d - d')^2} - \frac{q^*}{d^2}$$

$$F = q E_q = \frac{a}{d} \frac{q^2}{\left(d - \frac{a^2}{d}\right)^2} - \frac{a q^2}{d^3} = \frac{a d q^2}{(d^2 - a^2)^2} - \frac{a q^2}{d^3} = q^2 \left[\frac{a d}{(d^2 - a^2)^2} - \frac{a}{d^3} \right]$$

Омывки: 1) $F = \frac{q^2 ad}{(d^2 - a^2)^2}$ 2) $F = q^2 \left[\frac{ad}{(d^2 - a^2)^2} - \frac{a}{d^3} \right]$

§1.22.

2.22. Внутри сферической незаряженной проводящей оболочки в точке A , на расстоянии $OA = d$ от ее центра, помещен точечный заряд q (рис. 10). Радиус внутренней поверхности оболочки r , а внешней R . Найти: 1) поверхностную плотность индуцированных электрических зарядов на внешней поверхности оболочки; 2) потенциал оболочки, принимая за ноль потенциал бесконечно удаленной точки; 3) поверхностную плотность индуцированных зарядов в точках B и C внутренней поверхности оболочки.

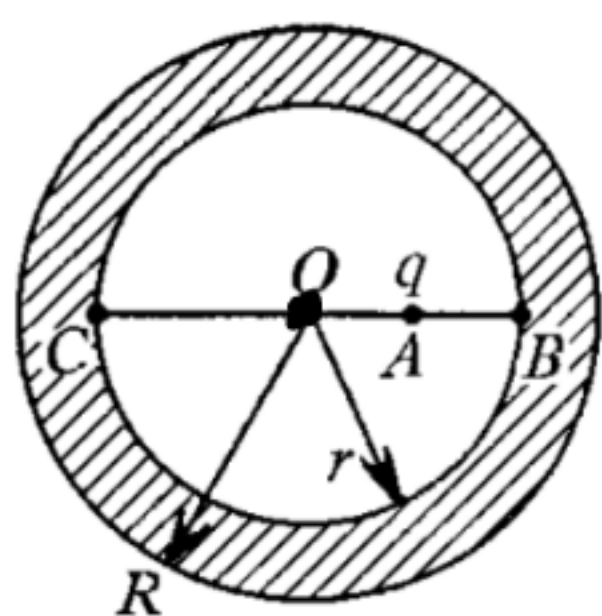


Рис. 10

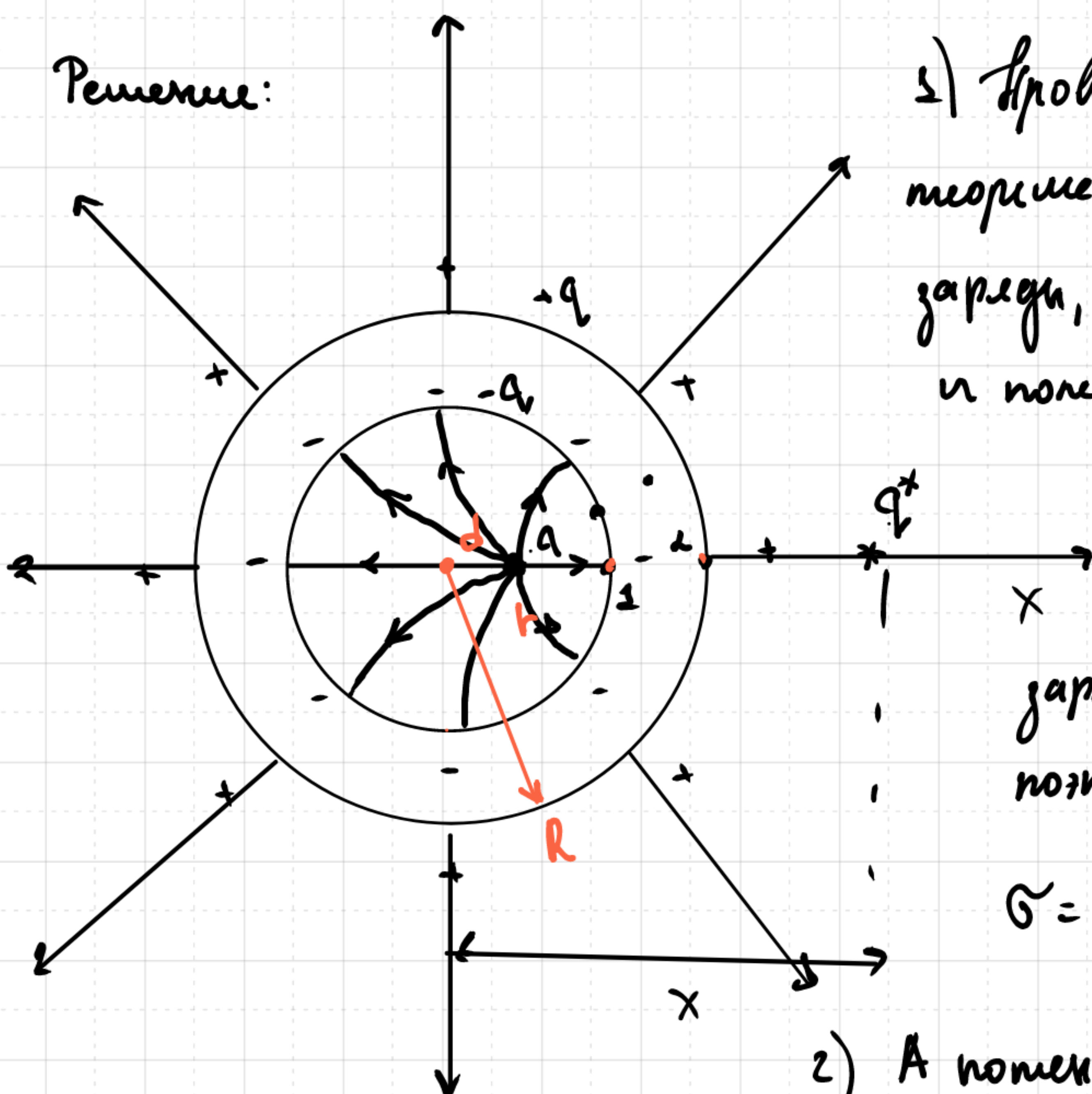
2.23* Металлический шар радиусом R имеет заряд Q . Точечный заряд q помещен на расстоянии d от центра шара (рис. 11). Найти потенциал шара φ .

2.24* На бесконечной плоской поверхности

Дано:
 $OA = d$
 q, R, r

 $\sigma = ?$
 $\varphi = ?$
 $\sigma_B, \sigma_C = ?$

Решение:



1) Проводящая оболочка по теореме Фарадея экранирует заряды, находящиеся внутри нее, и поле от них снаружи равно нулю.

Снаружи шар равномерно заряжается зарядом $+q$, поэтому σ внешн. оболочки $\sigma = \frac{q}{4\pi R^2}$

2) А потенциал шара $\varphi = \frac{q}{R}$.

3) Мы хотим найти поле внутри внутренней об-ти. Как и в

предыдущей задаче, картина поля будет эквивалентна той, где вместо проводника в пространстве размещены два заряда:

$-q^*, q$ $q^* = -q \frac{x}{r}$; $x = \frac{r^2}{d} \rightarrow \boxed{q^* = -q \frac{r}{d}}$

Чтобы создать потенциал $\varphi = \frac{q}{R}$ на оболочке поместим на

очень большое удаление от нее (на расст. ξ) пол. заряд $q'' = Q \frac{r}{R}$

В окрестности оболочки он создаст потенциал $\varphi = \frac{\xi''}{\xi} = \frac{Q}{R}$, причем

он не будет сильно меняться $\rightarrow$ поле $E_{\xi} = 0$, т.к. ξ очень велико.

$$E_B = \frac{q}{(r-d)^2} - \frac{q^*}{(x-r)^2} = \frac{q}{(r-d)^2} + \frac{qr}{d(\frac{r^2}{d} - r)^2}$$

$$= \frac{q}{(r-d)^2} + \frac{qr}{dr^2(\frac{r}{d} - 1)^2} = \frac{q}{(r-d)^2} + \frac{qd}{r(r-d)^2} = \frac{q}{(r-d)^2} \left(1 + \frac{d}{r}\right)$$

$$E_c = -\frac{q}{(r+d)^2} - \frac{q^*}{(x+r)^2} = -\frac{q}{(r+d)^2} + \frac{qr}{d(\frac{r^2}{d} + r)^2} = -\frac{q}{(r+d)^2} + \frac{qr d^2}{dr^2(r+d)^2} =$$

$$= -\frac{q}{(r+d)^2} + \frac{dq}{r(r+d)^2} = \frac{q}{(r+d)^2} \left[\frac{d}{r} - 1 \right]$$

В силу граничных условий $E = 0$ на $\rightarrow$

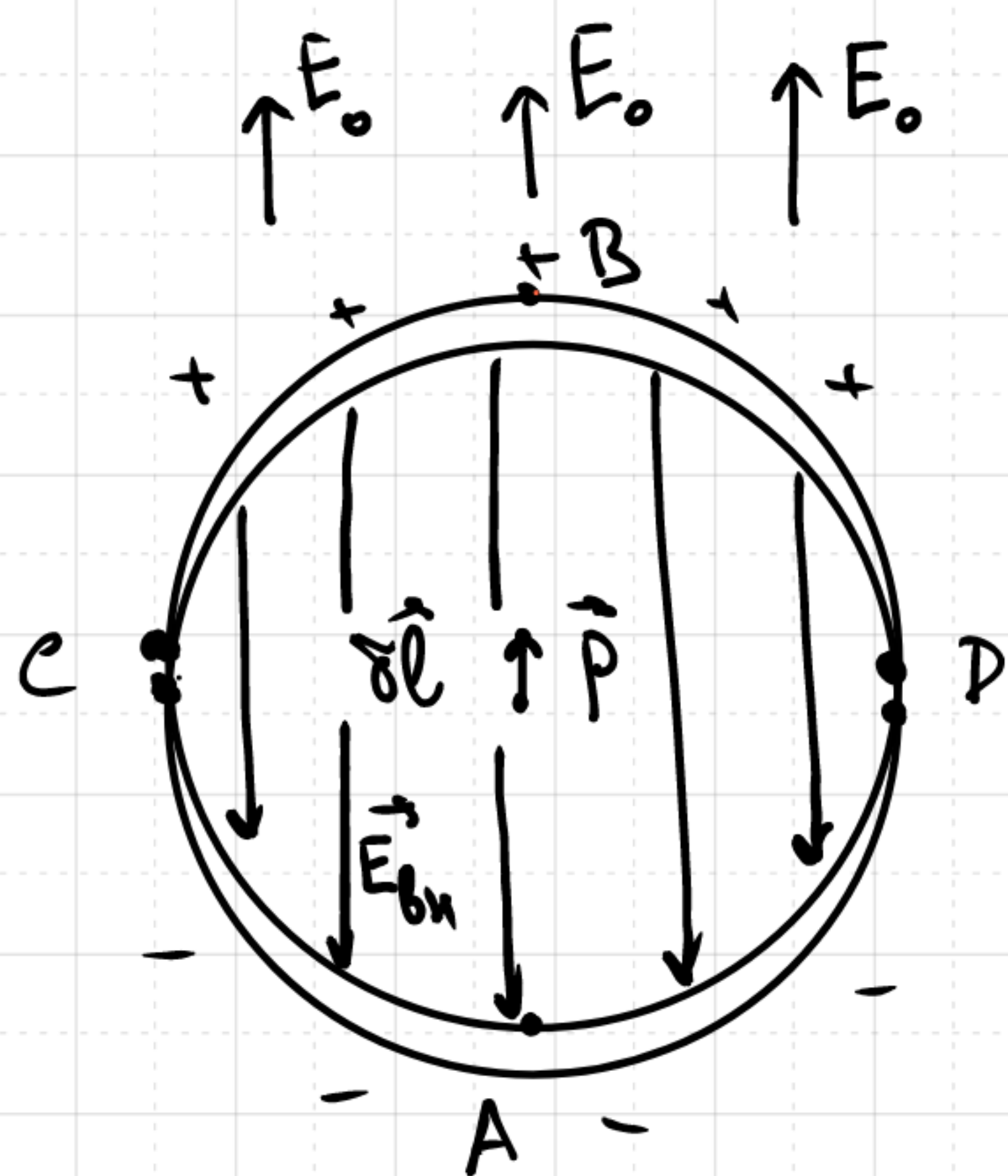
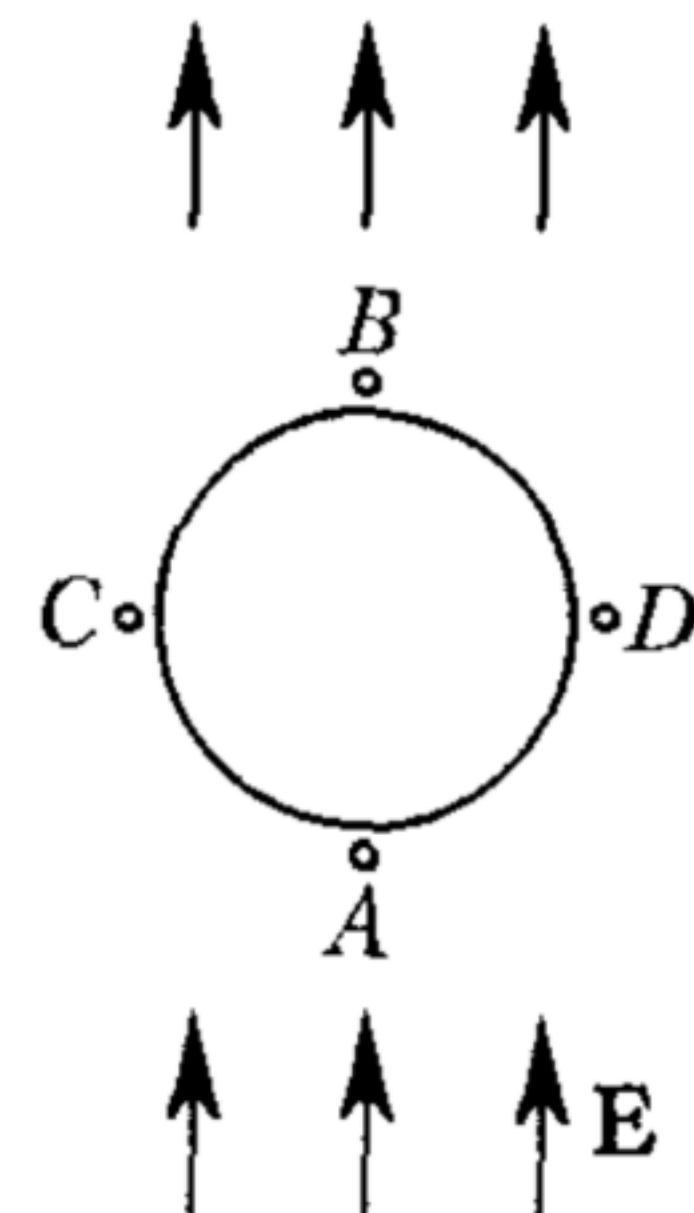
$$\Rightarrow \text{Итак: } \sigma_B = \frac{q}{4\pi(r-d)^2} \left(1 + \frac{d}{r}\right) \quad 1) \sigma = \frac{q}{4\pi R^2}$$

2)

$$\sigma_c = \frac{q}{4\pi(r+d)^2} \left[\frac{d}{r} - 1 \right]. \quad 2) \varphi = \frac{Q}{R}.$$

51.26

1.26. Во внешнее однородное электрическое поле E (рис. 5) внесен металлический шарик. Как в результате этого изменится напряженность электрического поля вблизи поверхности шарика в точках A и B , C и D ?



Шар поляризуется. Поле внутри шара будет равно нулю, скрутки
оно будет представлять собой поле диполя с дипольным моментом $\vec{p} = R^3 \vec{E}_0$

Поле вне шара: $\vec{E} = \frac{3(\vec{p}, \vec{n}) \vec{n}}{r^5} - \frac{\vec{p}}{r^3} + \vec{E}_0 =$

$$= \frac{3 R^3 (\vec{E}_0, \vec{n}) \vec{n}}{r^5} + \vec{E}_0 \left(1 - \frac{R^3}{r^3} \right)$$

т. е. D : $\vec{E} = 0 + 0 = 0$

т. A : $\vec{E} = -\frac{3 R^3 E_0 R \vec{R}}{R^5} + 0 = -3 E_0 \frac{\vec{R}}{R}$

т. B : $\vec{E} = \frac{3 R^3 E_0 R \vec{R}}{R^5} + 0 = 3 E_0 \frac{\vec{R}}{R}$

Ответ: в т. C, D нулевое, в т. A и B будет $-3 \vec{E}_0$, $3 \vec{E}$ соответственно.

52.11.

2.11. Найти поверхностную плотность зарядов, индуцированных зарядом q на поверхности бесконечной металлической плоскости. Заряд находится на расстоянии R от плоскости.

Дано: q, R
 $\sigma = ?$

Решение:

$\varphi = \frac{q}{r^2} + \frac{q^*}{r^2} = 0$

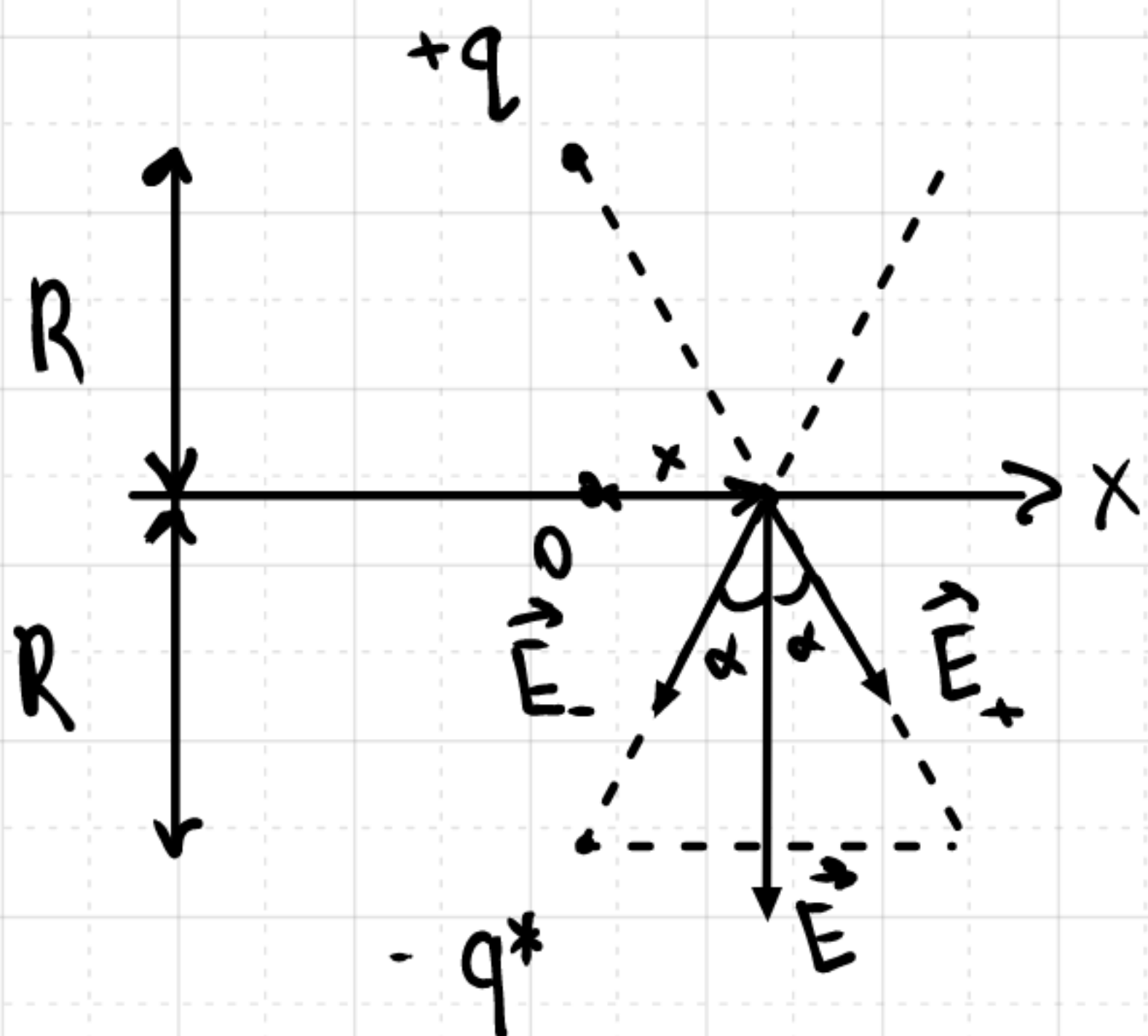
поле = 0
 заряд - изображение

Поместим заряд изображение $q^* = -q$ на расстоянии R с

противоположной стороны плоскости.

По сл. Гаусса вблизи поверхности:

$$E \cdot \Delta = 4\pi \sigma \Delta \rightarrow \sigma = \frac{E}{4\pi}$$



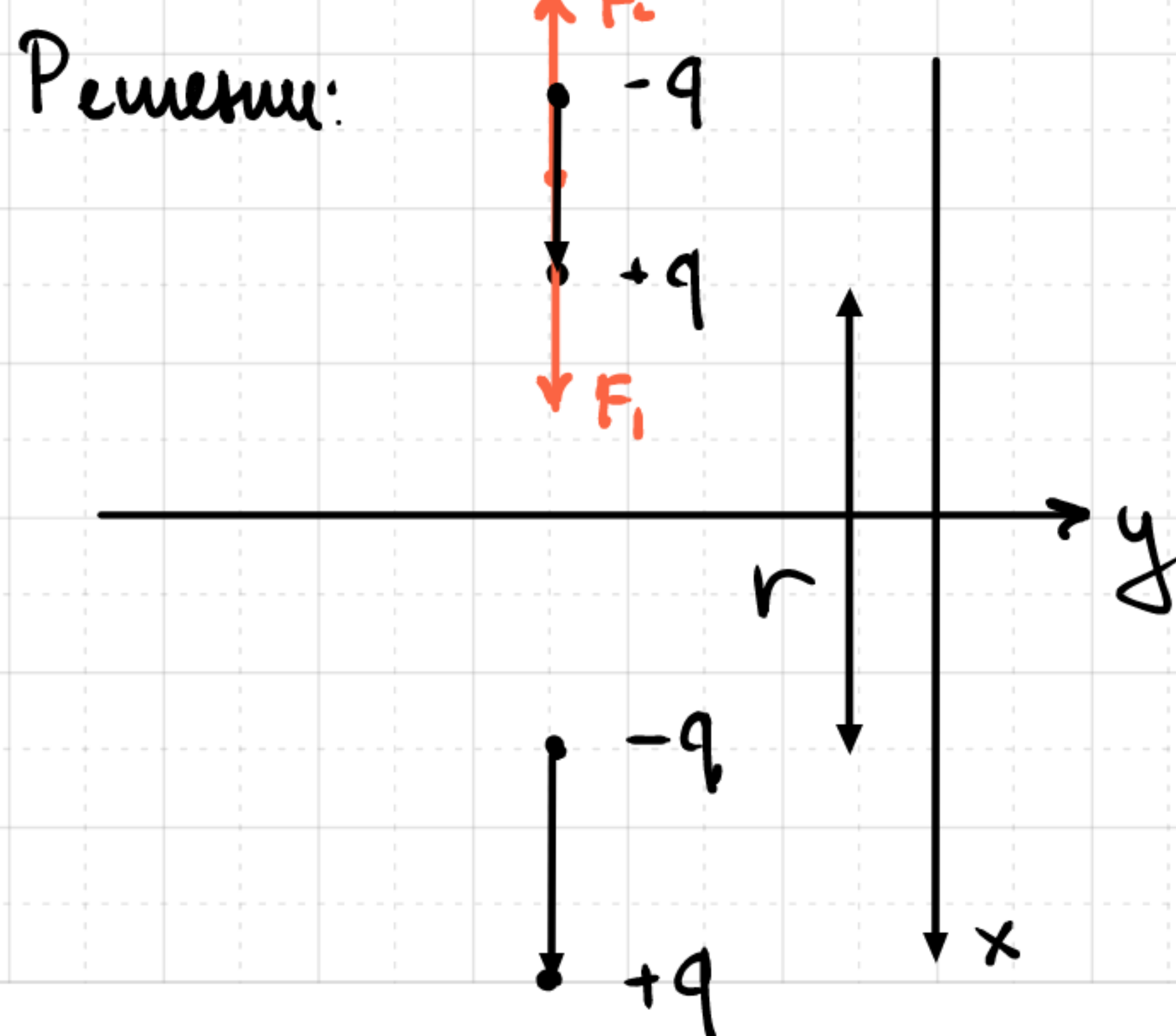
$$E = 2 E_+ \cos \alpha = 2 E_+ \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 + x^2}} = 2 \frac{qR}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

Ответ: $\sigma = \frac{qR}{2\pi(R^2 + x^2)^{3/2}}$

52.15

2.15. Найти силу притяжения точечного электрического диполя с дипольным моментом $p = 4 \cdot 10^{-10}$ Кл·см к бесконечной металлической пластине, ближайшая точка которой находится от диполя на расстоянии $L_0 = 1$ см. Ось диполя перпендикулярна к пластине. Определить также работу, которую надо затратить, чтобы отодвинуть диполь от поверхности пластины с расстояния $L_0 = 1$ см до расстояния $L = 2$ см.

Дано:
 $p = 4 \cdot 10^{-10}$ Кл·см
 $L_0 = 1$ см
 $L_0 \rightarrow L = 2$ см
 $A = ?$ $F = ?$



На противоположной стороне пр-ва поместим такой же симметричный диполь. Тогда потенциал б.м. равен нулю и будет равен нулю и

мы получим эквивалентное распределение потенциалов и поле в вершине дипольраспределение.

Найдем силу действующую на верхний диполь.

$$F = q \cdot \frac{2p}{r^3} - q \cdot \frac{2p}{(r+l)^3} = 2pq \left(\frac{1}{r^3} - \frac{1}{(r+l)^3} \right) \quad l \ll L_0, r$$

$$\approx 2pq \frac{(r+l)^3 - r^3}{r^6} = 2pq \frac{(r^3 + l^3 + 3rl^2) - r^3}{r^6} =$$

$$= 2pq \cdot \frac{r^3 + r^2l + rl^2 + l^3 + 2r^2l + 2rl^2 - r^3}{r^6} =$$

$$= 2pq \cdot \frac{l^3 + 3r^2l + 3rl^2}{r^6} \approx 2pq \cdot \frac{3r^2l}{r^6} = \frac{6p^2}{r^4} \quad (\text{применяется})$$

Если сдвигать диполь от пластины, то сдвигается также будет и изображение. Поэтому и $dr \neq$ перемещению диполя.

Видно, что, т.к. диполи симметричны, то сила, действующая на "реальный" диполь, равна $F = \frac{6p^2}{(2l)^4} = \frac{6p^2}{16l^4} = \frac{3p^2}{8l^4}$, где

l - расстояние от диполя до пластины. Оно не зависит от положения изображения!

$$\delta A_n = (\vec{F}, d\vec{l}) = -F dl - \text{работа сил поле}$$

$$\delta A = -\delta A_n = F dl - \text{затраченная работа.}$$

$$A = \int_{L_0}^L F dl = \int_{2L_0}^L \frac{3p^2}{8l^4} dl = \frac{3p^2}{8} \int_{L_0}^L \frac{dl}{l^4} = -\frac{3p^2}{8} \frac{1}{l^3} \Big|_{L_0}^L = p^2 \left(\frac{1}{L_0^3} - \frac{1}{L^3} \right) =$$

$$= \frac{p^2}{8L_0^3} \left[1 - \left(\frac{L_0}{L} \right)^3 \right]$$

$$F = \frac{6 \cdot 1,2^2}{24,4} = 0,54 \text{ гсм}$$

$$A = \frac{1,2^2}{8} \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^3 \right) \approx 0,16 \text{ эрг}$$

$$\text{Откуда: } F = \frac{3\rho^2}{8L_0^3} = 0,54 \text{ гсм}, \quad A = \frac{\rho^2}{8L_0^3} \left[1 - \left(\frac{L_0}{L} \right)^3 \right].$$

52.48.

2.48. Найти, какую максимальную разность потенциалов можно поддерживать между проводами бесконечной двухпроводной линии, если напряженность пробоя воздуха $E_{\text{max}} = 30 \text{ кВ/см}$, диаметр проводов $d = 1 \text{ см}$, а расстояние между проводами $b = 5 \text{ м}$.

Дано:

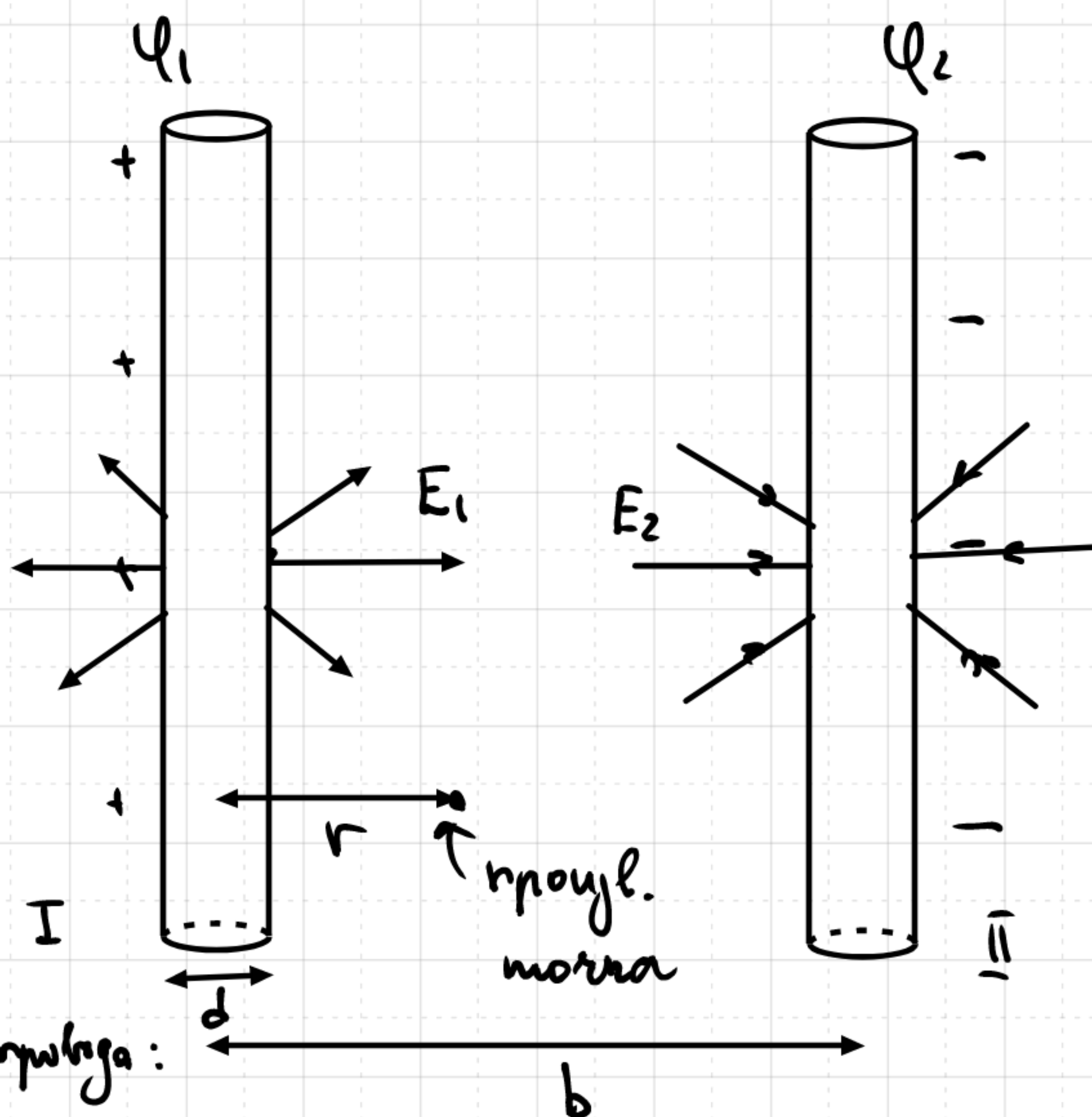
$$E_{\text{max}} = 30 \cdot 10^5 \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

$$d = 10^{-2} \text{ м}$$

$$b = 5 \text{ м}$$

$$U_{\text{max}} = ?$$

Решение



Т.к. Гаусса для одного провода:

$$E(r) \cdot 2\pi r \ell = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E(r) = \frac{2\sigma\ell}{r}, \quad \text{где } \sigma \text{ — поверхностная плотность зарядов на проводнике}$$

$$E_{\Sigma}(r) = E_1(r) + E_2(b-r) = \frac{2\sigma\ell}{r} + \frac{2\sigma\ell}{b-r} - \text{поле, создаваемое на}$$

оси, $\perp$ проводникам (в н-ти рисунка).

$$U = \int_{\varphi_2}^{\varphi_1} d\varphi = \int_{\frac{d}{2}}^{b-\frac{d}{2}} E(r) dr = 2\sigma \epsilon \ln \left| \frac{r}{b-r} \right| \Big|_{\frac{d}{2}}^{b-\frac{d}{2}} = 2\sigma \epsilon \ln \left| \frac{b-\frac{d}{2}}{b-b+\frac{d}{2}} \right| - 2\sigma \epsilon \ln \left| \frac{\frac{d}{2}}{b-\frac{d}{2}} \right| =$$

$$= 2\sigma \epsilon \left[\ln \left| \frac{2b-d}{d} \right| - \ln \left| \frac{d}{2b-d} \right| \right] = 4\sigma \epsilon \ln \left| 1 - 2\frac{b}{d} \right|.$$

Найдем σ , при котором возникает пробой.

$$E_{\max} = 2\sigma \epsilon \frac{b}{r(b-r)} = -2\sigma \epsilon \frac{b}{\frac{d}{2}(\frac{d}{2}-b)} = -\frac{8\sigma \epsilon b}{d(d-2b)} \rightarrow$$

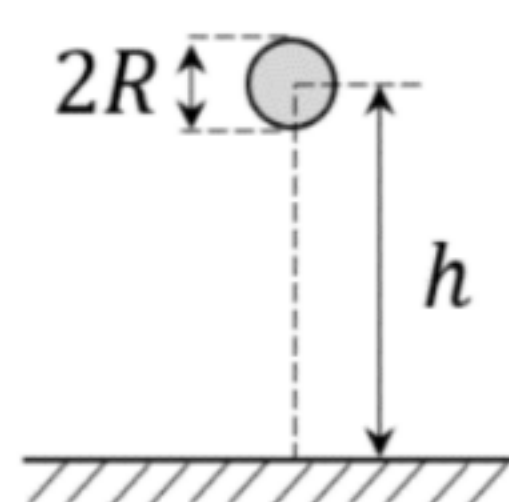
$$\sigma = E_{\max} d \cdot \frac{2b-d}{8b}$$

$$U_{\max} = E_{\max} d \left(1 - \frac{d}{2b} \right) \ln \left(2\frac{b}{d} - 1 \right) \approx E_{\max} d \ln \left(\frac{2b}{d} \right) = 207 \text{ кВ.}$$

Ответ: 207 кВ.

T2

T2. (2019-1Б) Напряжённость поля на поверхности земли под одиночным заряженным бесконечным проводом радиуса $R = 1$ см, расположенным параллельно поверхности, равна $E_0 = 750$ В/м. Расстояние от поверхности до оси провода $h = 4$ м. Определите потенциал провода, считая потенциал поверхности земли равным нулю.



Ответ: $\varphi = \frac{hE_0}{2} \ln \frac{2h}{R} \approx 10 \text{ кВ.}$

Дано:

$$R = 10^{-2} \text{ м}$$

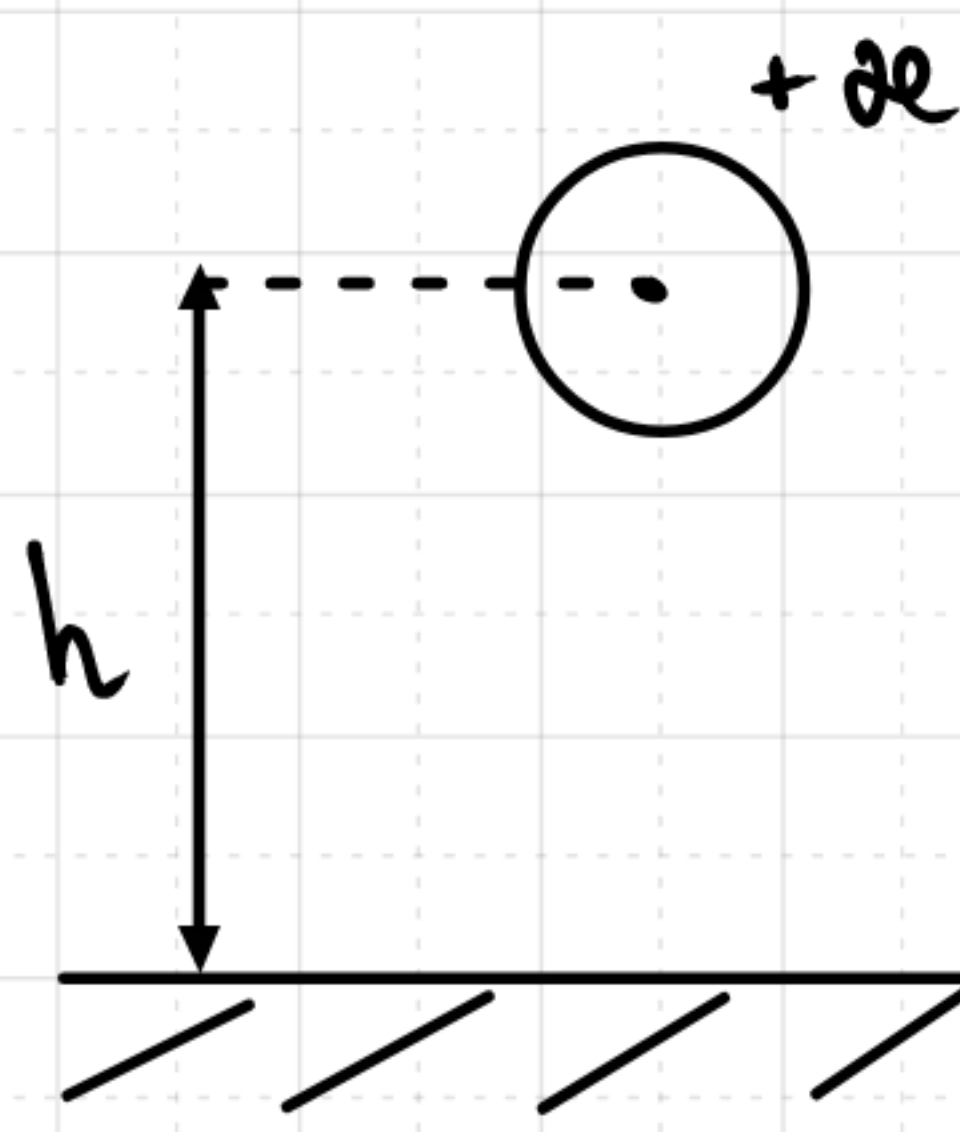
$$E_0 = 750 \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

$$h = 4 \text{ м}$$

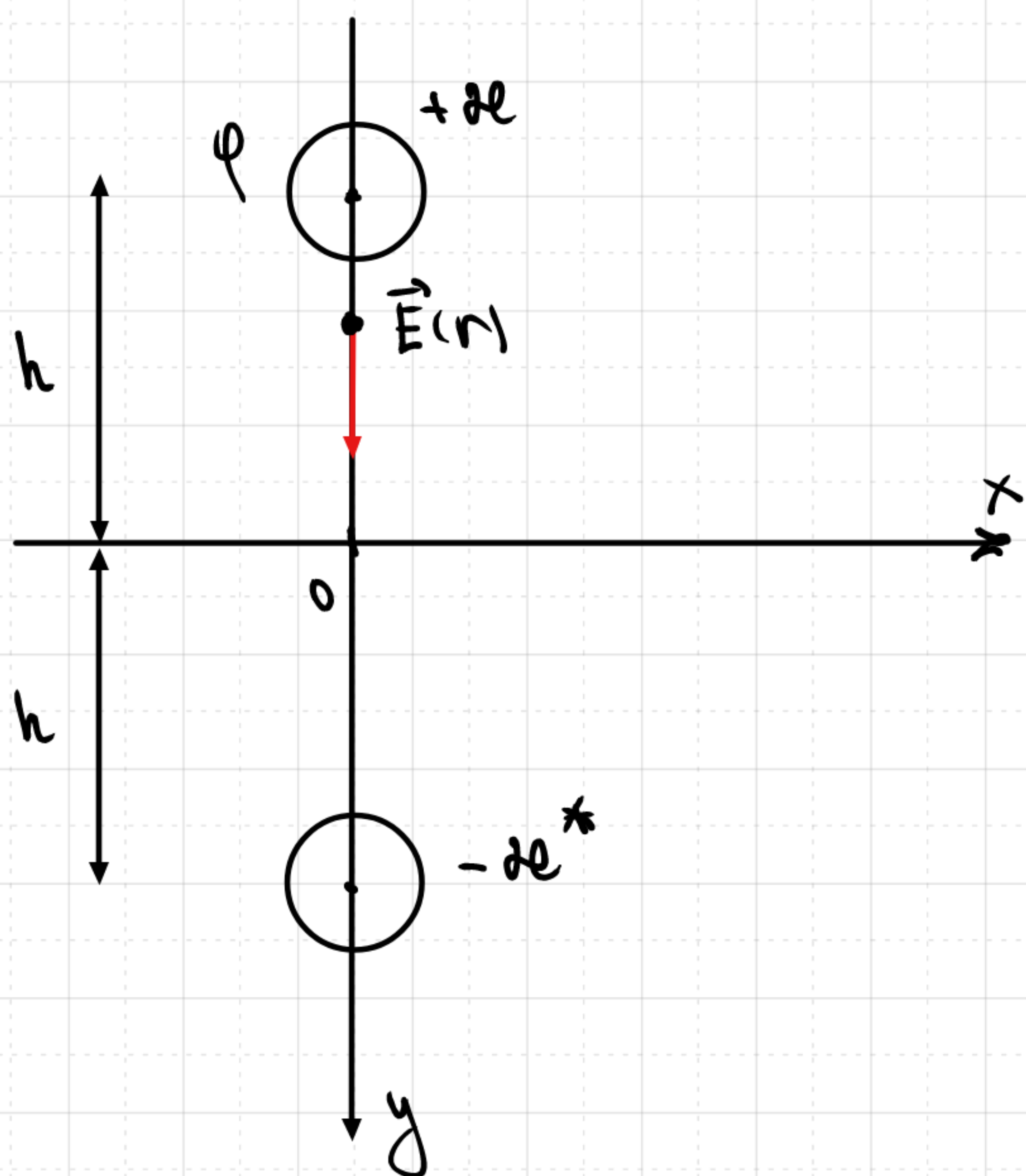
$$\varphi_3 = 0$$

$$\varphi = ?$$

Решение:



Р/м провод как набор точечных зарядов и применим метод электрических изображений, поставив симметрично провод с плотностью $-\sigma$.



stare nrologa: $E_0(r) = \frac{2de}{r}$

$$E(r) = \frac{2de}{r} + \frac{2de}{2h-r}$$

$$E(h) = E_0 = \frac{2de}{h} + \frac{2de}{h} = \frac{4de}{h}$$

$$de = \frac{E_0 h}{4}$$

$$E(r) = \frac{1}{r} \cdot \frac{E_0 h}{4} + \frac{1}{2h-r} \cdot \frac{E_0 h}{4} =$$

$$= \frac{E_0 h}{2r} + \frac{E_0 h}{2(2h-r)}$$

$$\varphi = \int_0^\varphi d\varphi = - \int_h^R E(r) dr = - \int_R^h \left(\frac{E_0 h}{2r} + \frac{E_0 h}{2(2h-r)} \right) dr = \frac{E_0 h}{2} \left[\int_R^h \frac{dr}{r} + \int_R^h \frac{dr}{2h-r} \right] =$$

$$= \frac{E_0 h}{2} \left[\ln \frac{h}{R} - \ln \frac{2h-h}{2h-R} \right] = \frac{E_0 h}{2} \left[\ln \frac{h}{R} - \ln \frac{h}{2h-R} \right] =$$

$$= \frac{E_0 h}{2} \left[\ln \frac{h}{R} \cdot \frac{2h-R}{h} \right] = \frac{E_0 h}{2} \ln \frac{2h-R}{R} \approx \frac{E_0 h}{2} \ln \frac{2h}{R} \approx 10 \text{ kV}.$$

Problem: 10 kV.